

Darabolás

Egy szilícium lapot $M \times N$ azonos méretű négyzet lapra kell darabolni. $M-1$ vízszintes és $N-1$ függőleges egyenes berajzolásával jelölték ki a négyzeteket. A darabolást olyan lézer vágóval végzik, amely egy menetben adott darabot kettévág, vagy egy vízszintes, vagy egy függőleges berajzolt vonal mentén. Egy vágás költségét csak a berajzolt vonal pozíciója határozza meg. Pontosabban, minden vonalra adott, hogy mennyi a költsége annak a vágásnak, amelyet az adott vonal mentén végez a gép.

Készíts programot, amely kiszámítja azt a lekisebb összköltséget, amellyel a darabolás elvégezhető!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában két egész szám van, a darabolandó lap vízszintes ($1 \leq M \leq 100\,000$) és függőleges mérete ($1 \leq N \leq 100\,000$).

A második sor $M-1$ darab pozitív egész számot tartalmaz, a vízszintes vágások költségeit.

A harmadik sor $N-1$ darab pozitív egész számot tartalmaz, a függőleges vágások költségeit.

Minden vágási költség értéke legfeljebb 10 000.

Kimenet

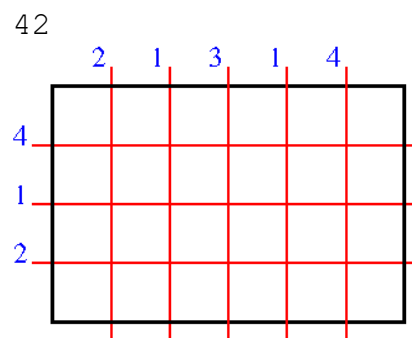
A *standard kimenet* első és egyetlen sorába azt a lekisebb összköltséget kell írni, amellyel a darabolás megoldható!

Példa

Bemenet

```
4 6
4 1 2
2 1 3 1 4
```

Kimenet



Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol minden vágási költség azonos, és $M \leq 1000$ és $N \leq 1000$.

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M \leq 1000$ és $N \leq 1000$.